

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.13  
Felülvizsgálat dátuma 04.07.2024  
Nyomtatás Dátuma 07.12.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**Termék neve : Diklórmétán folyadékkromatográfiához  
LiChrosolv®A termék sorszáma : 1.06044  
Katalógusszám : 106044  
Márka : Millipore  
Sorszám : 602-004-00-3  
REACH szám : 01-2119480404-41-XXXX  
CAS szám : 75-09-2**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások : Analitikai és preparatív kromatográfia

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Társaság : Merck Life Science Kft.  
Október huszonharmadika utca 6-10  
H-1117 BUDAPEST  
Telefon : +36 1 235-9055  
Fax : +36 1 235-9050  
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com**1.4 Sürgősségi telefonszám**Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)  
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,  
Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**Bőrirritáció, (2. Kategória) H315: Bőrirritáló hatású.  
Szemirritáció, (2. Kategória) H319: Súlyos szemirritációt okoz.  
Rákkeltő hatás, (2. Kategória) H351: Feltehetően rákot okoz.

## 2.2 Címkézési elemek

### Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Figyelem

Figyelmeztető mondatok

H315

Bőrirritáló hatású.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H351

Feltehetően rákot okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P261

Kerülje a köd vagy gőzök belélegzését.

P264

A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.

P302 + P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P308 + P313

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

További veszélyességi  
megállapítás

nincsenek

### Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Figyelem

Figyelmeztető mondatok

H351

Feltehetően rákot okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P308 + P313

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

További veszélyességi  
megállapítás

nincsenek

## 2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

#### 3.1 Anyagok

Képlet : CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>  
Molekulatömeg : 84,93 g/mol  
CAS szám : 75-09-2  
EK-szám : 200-838-9  
Sorszám : 602-004-00-3

| Komponens          |              | Besorolás                                                                                                                        | Koncentráció |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Diklórmétán</b> |              |                                                                                                                                  |              |
| CAS szám           | 75-09-2      | Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2;<br>Carc. 2; STOT SE 3; H315,<br>H319, H351, H336<br>Koncentráció határok:<br>20 %: STOT SE 3, H336; | <= 100 %     |
| EK-szám            | 200-838-9    |                                                                                                                                  |              |
| Sorszám            | 602-004-00-3 |                                                                                                                                  |              |

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános tanácsok

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

##### Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

##### Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Orvoshoz kell fordulni.

##### Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Keressünk fel szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

##### Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Orvoshoz kell fordulni.

#### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

#### **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Nincs adat

---

### **5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**

#### **5.1 Oltóanyag**

##### **A megfelelő oltóanyag**

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

##### **Az alkalmatlan oltóanyag**

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

#### **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Szén-oxidok

Hidrogén-klorid gáz

Nem éghető.

Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:

Hidrogén-klorid gáz, Foszfén

Tűz hatására veszélyes gázok szabadulhatnak fel.

#### **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

#### **5.4 További információk**

A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

---

### **6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

#### **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.

#### **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések**

A termék nem engedhető a csatornába.

#### **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot.

Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont).

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. Chemisorb®) kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani.

#### **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszolok képződését kerüljük.

#### Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

#### Tárolási feltételek

Fénytől védve. Szorosan zárt. Jól szellőztetett helyen kell tartani. Zárva kell tartani vagy olyan helyen, ahová csak képzett vagy felhatalmazott személyek mehetnek be.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

#### Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 6.1D: Nem éghető, akut toxikus 3-as kategóriájú / toxikus vegyületek vagy krónikus hatásokat okozó vegyületek

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

#### Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

| Komponens   | CAS szám     | Ellenőrzési paraméterek                                                                                                                                                                                                                                                                           | Érték                            | Bázis                                                                                                                                              |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklórmétán | 75-09-2      | AK-érték                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 ppm<br>353 mg/m <sup>3</sup> | Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK |
|             | Megjegyzések | 2017/164 EU irányelvben közölt érték<br>Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám; Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám. A két faktor közül a szigorúbb (kisebb) értéket kell alkalmazni<br>Bőrön át is felszívódik. |                                  |                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                         |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA                                                                                                                                                                        | 100 ppm<br>353 mg/m3 | Európa. A Bizottság<br>2017/164/EU irányelv<br>meghatározott indikatív<br>foglalkozási expozíciós<br>határértékek negyedik<br>listájának létrehozásáról |
|  |  | A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr'<br>megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül<br>jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe<br>Indikatív |                      |                                                                                                                                                         |
|  |  | STEL                                                                                                                                                                       | 200 ppm<br>706 mg/m3 | Európa. A Bizottság<br>2017/164/EU irányelv<br>meghatározott indikatív<br>foglalkozási expozíciós<br>határértékek negyedik<br>listájának létrehozásáról |
|  |  | A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr'<br>megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül<br>jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe<br>Indikatív |                      |                                                                                                                                                         |

#### **Biológiai munkahelyi expozíciós határok**

| Komponens   | CAS szám     | Paraméterek    | Érték     | Biológiai minta | Bázis                                                                                  |
|-------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklórmétán | 75-09-2      | diklórmétán    | 0,3 mg/l  | húgyhólyag      | Hungary.<br>Biológiai<br>expozíciós<br>(hatás) mutatók<br>megengedhető<br>határértékei |
|             | Megjegyzések | A műszak végén |           |                 |                                                                                        |
|             |              | diklórmétán    | 3.5µmol/l | húgyhólyag      | Hungary.<br>Biológiai<br>expozíciós<br>(hatás) mutatók<br>megengedhető<br>határértékei |
|             |              | A műszak végén |           |                 |                                                                                        |

#### **Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)**

| Használati terület                 | Expozíciós útvonal | Egészségügyi következmény | Érték     |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Munkahelyi DNEL-érték, akut        | belélegzés útján   | Szisztémás hatások        | 706 mg/m3 |
| Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú | belélegzés útján   | Szisztémás hatások        | 353 mg/m3 |
| Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú | bőrön át           | Szisztémás hatások        |           |
| Fogyasztói DNEL                    | orális             | Szisztémás hatások        |           |

|                                                                |                  |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú                 |                  |                    |                        |
| Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú | bőrön át         | Szisztémás hatások |                        |
| Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú | belélegzés útján | Szisztémás hatások | 88,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut        | belélegzés útján | Szisztémás hatások | 353 mg/m <sup>3</sup>  |

#### Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

| Rekesz                            | Érték       |
|-----------------------------------|-------------|
| Édesvíz                           | 0,54 mg/l   |
| Édesvízi üledék                   | 4,47 mg/kg  |
| Tengervíz                         | 0,194 mg/l  |
| Tengeri üledék                    | 1,61 mg/kg  |
| Vízbe történő szakaszos kiengedés | 0,27 mg/l   |
| Szennyvíztisztító telep           | 26 mg/l     |
| Talaj                             | 0,583 mg/kg |

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

### Személyi védőfelszerelés

#### Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

#### Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

Ráfreccsenés

Anyag: Viton®

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 120 min

Vizsgált anyag: Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Méret M)

#### Testvédelem

védőruha

### **Légutak védelme**

szükséges, ha gőzök/aeroszokok képződnek.

A légzésvédelmi szűrőkre vonatkozó ajánlásaink a következő szabványokon alapulnak: DIN EN 143, DIN 14387 és más, a használt légzésvédő rendszerrel kapcsolatos kísérő szabványokon.

Ajánlott szűrő típus: AX szűrő (EN 371)

A vállalkozónak kell biztosítani, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

szükséges, ha gőzök/aeroszokok képződnek.

A légzésvédelmi szűrőkre vonatkozó ajánlásaink a következő szabványokon alapulnak: DIN EN 143, DIN 14387 és más, a használt légzésvédő rendszerrel kapcsolatos kísérő szabványokon.

Ajánlott szűrő típus: AX típusú szűrő

A vállalkozónak kell biztosítani, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

### **A környezeti expozíció ellenőrzése**

A termék nem engedhető a csatornába.

---

## **9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

### **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

- |                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) Halmazállapot                               | folyadék                                                                         |
| b) Szín                                        | színtelen                                                                        |
| c) Szag                                        | éterillatú                                                                       |
| d) Olvadáspont / fagyáspont                    | Olvadáspont: -95 °C a 1.013 hPa                                                  |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány   | 40 °C a 1.013 hPa                                                                |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat                                                                       |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ  | Felső robbanási határ: 22 %(V)<br>Alsó robbanási határ: 13 %(V)                  |
| h) Lobbanáspont                                | nem lobban be                                                                    |
| i) Öngyulladási hőmérséklet                    | 605 °C<br>a 1.013 hPa - DIN 51794                                                |
| j) Bomlási hőmérséklet                         | Nincs adat                                                                       |
| k) pH-érték                                    | Nincs adat                                                                       |
| l) Viskozitás                                  | Kinematikus viszkozitás: Nincs adat<br>Dinamikus viszkozitás: 0,42 mPa.s a 25 °C |
| m) Vízben való oldhatóság                      | 13,2 g/l a 25 °C                                                                 |

|    |                                           |                                                     |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| n) | Megoszlási<br>hányados: n-<br>oktanol/víz | log Pow: 1,25 a 20 °C - Bioakkumuláció nem várható. |
| o) | Gőznyomás                                 | 584 hPa a 25 °C                                     |
| p) | Sűrűség                                   | 1,33 g/cm <sup>3</sup> . a 20 °C                    |
|    | Relatív sűrűség                           | Nincs adat                                          |
| q) | Relatív gőzsűrűség                        | Nincs adat                                          |
| r) | Részecskék jellemzői                      | Nincs adat                                          |
| s) | Robbanásveszélyes<br>tulajdonságok        | Nincs adat                                          |
| t) | Oxidáló<br>tulajdonságok                  | sem                                                 |

## 9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Relatív gőzsűrűség 2,93

---

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Nincs adat

### 10.2 Kémiai stabilitás

Fényre való érzékenység

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

A következő stabiliátor(ok)at tartalmazza:

2-Metil-2-butén (0,002 %)

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás veszélye az alábbiakkal:

Alkáli fémek

nitrogén-oxidok

nitrogén-dioxid

Kálium

nátrium-azid

perklórsav

Salétromsav

alumínium-klorid

Aminok

Oxigén

(mint cseppfolyósított gáz)

porított alumínium

nátrium

aromás szénhidrogének

-val

porított alumínium

Exoterm reakció a következőkkel:

Alkáli földfémek

Porított fémek

amidok  
alkoholátok  
nemfém-oxidok  
kálium-terc-butilát  
nátrium-amid  
Lítium

#### **10.4 Kerülendő körülmények**

nem áll rendelkezésre információ

#### **10.5 Nem összeférhető anyagok**

Nincs adat

#### **10.6 Veszélyes bomlástermékek**

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

---

### **11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok**

#### **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

##### **Akut toxicitás**

LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg  
(OECD vizsgálati iránymutatásai 401)  
LC50 Belégzés - Egér - 4 h - 86 mg/l - gőz

Megjegyzések: (ECHA)

Tünetek: Lehetséges károsodások: , nyálkahártya-irritációk

LD50 Bőr - Patkány - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg  
(OECD vizsgálati iránymutatásai 402)

##### **Bőrkorrózió/bőrirritáció**

Bőr - Nyúl

Eredmény: irritációk - 4 h

(OECD vizsgálati iránymutatásai 404)

Megjegyzések: Ismételt vagy hosszan tartó behatás a termék zsírtalanító tulajdonságai miatt a bőr irritációját és gyulladását okozhatja.

##### **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

Szem - Nyúl

Eredmény: Szemirritáció

Megjegyzések: (ECHA)

Megjegyzések: Szaruhártya-homályosodás veszélye.

##### **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**

Local lymph node assay (LLNA) - Egér

Eredmény: negatív

(OECD vizsgálati iránymutatásai 429)

##### **Csírasejt-mutagenitás**

Vizsgálati típus: Mutagén hatás (emlőssejtek-teszt): kromoszómatorzulás.

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög petesejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473

Eredmény: pozitív

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: Salmonella typhimurium  
Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül  
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471  
Eredmény: pozitív

Vizsgálati típus: In vivo mikronukleusz vizsgálat  
Faj: Egér  
Sejttípus: Csontvelő  
Felhasználási út: Szondatáplálás  
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474  
Eredmény: negatív

#### **Rákkeltő hatás**

Feltehetően rákot okoz.

#### **Reprodukciós toxicitás**

Nincs adat

#### **Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció**

Belégzés - Álmoságot vagy szédülést okozhat. - Központi idegrendszer

#### **Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció**

Nincs adat

#### **Aspirációs veszély**

Nincs adat

## **11.2 További információk**

### **Endokrin károsító tulajdonságok**

#### **Termék:**

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Orális - 104 Hét - Nincs megfigyelhető káros hatás szint - 6 mg/kg

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Belégzés - 104 Hét

Szédülés, Émelygés, Hányás, narkózis, Köhögés, izgató hatások, Eszméletlenség, Légzési elégtelenség, légzésbénulás, álmoság, elnyomott légzés, központi idegrendszeri rendellenességek, részegség

Szaruhártya-homályosodás veszélye.

A halogénezett alifás szénhidrogénekre általában az alábbiak vonatkoznak: szisztémás hatások: kábultság, kardiovaszkuláris rendellenességek. Máj- és vesetoxicitás.

A diklór-metánból a szervezet anyagcseréje folyamán szén-monoxid keletkezik, ami növeli és fenntartja a karboxihemoglobin szintet a vérben, és ezáltal csökkenti a vér oxigénszállító képességét.

Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

Szisztémás hatások:

Nagyobb mennyiség felszívódása után:

központi idegrendszeri rendellenességek

Álmosság

Szédülés

vérnyomásesés

Szív működési rendellenességek

elnyomott légzés

részegség

Eszméletlenség

narkózis

Lenyelése az alábbiak károsodását okozhatja:

Máj

Vese

A halogénezett alifás szénhidrogénekre általában az alábbiak vonatkoznak: szisztémás hatások: kábultság, kardiovaszkuláris rendellenességek. Máj- és vesetoxicitás.

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

Ezt az anyagot különleges óvatossággal kell kezelni.

---

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1 Toxicitás

|                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitás halakra                                           | flow-through test LC50 - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 193,00 mg/l - 96 h<br>Megjegyzések: (ECHA) |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre | statikus teszt LC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 27 mg/l - 48 h<br>(US-EPA)                       |
| Toxicitás baktériumokra                                     | statikus teszt EC50 - aktív iszap - 2.590 mg/l - 40 min<br>(OECD Vizsgálati útmutató, 209)               |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)                      | flow-through test LC50 - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 471 mg/l - 8 np<br>Megjegyzések: (ECHA)    |

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai aerób - Expozíciós idő 28 np

Eredmény: 68 % - Biológiai könnyen lebontható.  
(OECD vizsgálati iránymutatásai 301D)

Cyprinus carpio (Kárász) - 6 Hét  
- 250 l/gr/l(Diklórmétán)

Biokoncentrációs tényező (BCF): 2 - 5,4  
(OECD vizsgálati iránymutatásai 305)

Cyprinus carpio (Kárász) - 6 Hét  
- 25 l/gr/l(Diklórmétán)

Biokoncentrációs tényező (BCF): 6 - 40  
(OECD vizsgálati iránymutatásai 305)

Nincs adat

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

## Becs|és

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Nincs adat

## Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell ha gyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedény eket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

---

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1 UN-szám

ADR/RID: 1593

IMDG: 1593

IATA: 1593

### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: DIKLÓR-METÁN

IMDG: DICHLOROMETHANE

IATA: Dichloromethane

### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 6.1

IMDG: 6.1

IATA: 6.1

### 14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

### 14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező  
anyag: nem

IATA: nem

### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (E)  
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

---

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

#### Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

REACH - Egyes veszélyes anyagok, : Diklórmétán  
készítmények és árucikkek gyártásával,  
forgalomba hozatalával és felhasználásával  
kapcsolatos korlátozások (XVII. Melléklet)

#### Egyéb szabályozások

Tartsa be a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi i  
biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó 92/85/EGK irányelv et, illetve, ha  
alkalmazható, az erre vonatkozó szigorúbb helyi előírások at.

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és  
készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### Az H-mondatok teljes szövege

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| H315 | Bőrirritáló hatású.                |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz.        |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
| H351 | Feltehetően rákot okoz.            |

### Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

### **További információk**

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com) oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com).

## Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

### Azonosított felhasználások:

#### Felhasználás: Ipari felhasználás

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SU 3:</b> Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SU 3, SU9, SU 10:</b> Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PC21:</b> Laboratóriumi vegyszerek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROC1:</b> Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen<br><b>PROC2:</b> Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval<br><b>PROC3:</b> Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás)<br><b>PROC4:</b> Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége<br><b>PROC5:</b> Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés<br><b>PROC8a:</b> Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben<br><b>PROC8b:</b> Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben<br><b>PROC9:</b> Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt)<br><b>PROC10:</b> Hengerrel vagy ecsettel való felvitel<br><b>PROC15:</b> Laboratóriumi reagens felhasználása |
| <b>ERC2, ERC6a:</b> Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SU 22:</b> Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek) |
| <b>SU 22:</b> Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek) |
| <b>PC21:</b> Laboratóriumi vegyszerek                                                                                                     |
| <b>PROC15:</b> Laboratóriumi reagens felhasználása                                                                                        |
| <b>ERC2, ERC6a:</b> Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)         |

### 1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Főbb felhasználói csoportok | : <b>SU 3</b>             |
| Végfelhasználás ágazatai    | : <b>SU 3, SU9, SU 10</b> |
| Kémiai termék kategória     | : <b>PC21</b>             |

Folyamat kategóriák : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15**  
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC6a:**

## 2. Expozíciós forgatókönyv

### 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

Napi mennyiség területenként : 1.898 KG  
(Msafe)

#### A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

#### Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300  
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %  
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 1 %  
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %  
talaj

#### A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem  
Hatékonyság (egy mérésé) : 93,5 %

### 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, SpERC ESVOC 2

Napi mennyiség területenként : 8.567 KG  
(Msafe)

#### A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

#### Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300  
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,05 %  
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 1 %  
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %  
talaj

#### A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem  
Hatékonyság (egy mérésé) : 93,5 %

### 2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

#### Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen  
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Erősen illékony folyadék

pillanatában)

**A használat gyakorisága és időtartama**

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

A használat gyakorisága : 5 nap/hét

**Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek**

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

**A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések**

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

**A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok**

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

**3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására**

**Környezet**

| Hozzájáruló forgatókönyv | Expozíció becslés módszer | Különleges feltételek | Rekesz        | Érték | Expozíciós szint | RCR* |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------------|------|
| ERC2                     | EUSES                     |                       | Minden rekesz |       | 1898kg/nap       | < 1  |
| ERC6a                    | EUSES                     |                       | Minden rekesz |       | 8567kg/nap       | < 1  |

**Munkavállalók**

| Hozzájáruló forgatókönyv | Expozíció becslés módszer | Különleges feltételek                | Érték | Expozíciós szint | RCR* |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------|
| PROC1                    | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |
| PROC2                    | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |
| PROC3                    | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |
| PROC4                    | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |
| PROC5                    | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |
| PROC8a                   | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |

|        |            |                                            |  |  |     |
|--------|------------|--------------------------------------------|--|--|-----|
| PROC8b | ECETOC TRA | hosszú távú,<br>kombinációs,<br>szisztémás |  |  | < 1 |
| PROC9  | ECETOC TRA | hosszú távú,<br>kombinációs,<br>szisztémás |  |  | < 1 |
| PROC10 | ECETOC TRA | hosszú távú,<br>kombinációs,<br>szisztémás |  |  | < 1 |
| PROC15 | ECETOC TRA | hosszú távú,<br>kombinációs,<br>szisztémás |  |  | < 1 |

\*Kockázatjellemzési arány

#### 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a [www.merckmillipore.com/scideex](http://www.merckmillipore.com/scideex) honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

#### 1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 22**  
Végfelhasználás ágazatai : **SU 22**  
Kémiai termék kategória : **PC21**  
Folyamat kategóriák : **PROC15**  
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC6a:**

#### 2. Expozíciós forgatókönyv

##### 2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

Napi mennyiség területenként : 1.898 KG  
(Msafe)

**A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők**

Hígítási faktor (folyó) : 10

**Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót**

A kibocsátási napok száma : 300

évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %  
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 1 %  
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %  
talaj

**A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések**

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

Hatékonyosság (egy mérésé) : 93,5 %

**2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, SpERC ESVOC 2**

Napi mennyiség területenként : 8.567 KG  
(Msafe)

**A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők**

Hígítási faktor (folyó) : 10

**Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót**

A kibocsátási napok száma : 300

évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,05 %  
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 1 %  
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0 %  
talaj

**A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések**

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

Hatékonyosság (egy mérésé) : 93,5 %

**2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15**

**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen  
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Erősen illékony folyadék  
pillanatában)

**A használat gyakorisága és időtartama**

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

A használat gyakorisága : 5 nap/hét

**Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek**

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

**A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések**

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

**A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok**

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

### 3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

#### Környezet

| Hozzájáruló forgatókönyv | Expozíció becslés módszer | Különleges feltételek | Rekesz        | Érték | Expozíciós szint | RCR* |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------------|------|
| ERC2                     | EUSES                     |                       | Minden rekesz |       | 1898kg/nap       | < 1  |
| ERC6a                    | EUSES                     |                       | Minden rekesz |       | 8567kg/nap       | < 1  |

#### Munkavállalók

| Hozzájáruló forgatókönyv | Expozíció becslés módszer | Különleges feltételek                | Érték | Expozíciós szint | RCR* |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------|
| PROC15                   | ECETOC TRA                | hosszú távú, kombinációs, szisztémás |       |                  | < 1  |

\*Kockázatjellemzési arány

### 4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja [www.merckmillipore.com/scideex](http://www.merckmillipore.com/scideex) honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).